

RATISS-NUCLEAIRE — Du hot-spot à la supernova

Deep Dive n°9 de la série « Les découvertes du laboratoire RATISS » (20-28 septembre 2026)

DOCUMENT SOURCE OFFICIEL — LABORATOIRE RATISS LABS Auteur et fondateur : **Jonathan Evina**, Cameroun. Dépôt : github.com/jonathansearch/RATISS-NUCLEAIRE · MIT. Rédigé depuis les sources primaires : README, 12 tests scellés (7 fusion + 2 stellaires + 3 couplage), démos. Hérite de RATISS-FUSION v0.1 (import scellé — deep dive n°8).

1. L'histoire en trois minutes

RATISS-FUSION avait allumé une bille ($Q \sim 87$). Mais cette bille brûlait **sans compter son carburant**, chauffait en **local pur** et **ignorait le rayonnement**. RATISS-NUCLEAIRE est la réponse en trois fronts — et la phrase du chef qui résume l'ambition : « On a allumé une bille, puis une étoile, puis on a branché le vent sur le feu. »

1. **ICF v0.2 — le feu qui compte son bois** : déplétion D/T (le hot-spot s'auto-étouffe), transport diffusif des alphas (portée $\sim T^2/n$, échappement compté), bremsstrahlung (prouvé $\ll$ gain). Verdict : $R \times 2.3$, T 18.4 keV, **436 fusions**, Q pic 101 $\rightarrow$ 60.
2. **Stellaire — naissance et mort d'une étoile en 60 ps** : le même moteur, avec la gravité $M_{\text{enc}}(r)$: un nuage froid (0.1 keV) s'effondre (R 14.9 $\rightarrow$ 5.3 μm), flashe (**173 fusions à $T = 161$ keV**), puis **explose** (141 μm). Une supernova jouet complète.
3. **Moteur unifié — le vent allume le feu** : la turbulence de NAVIER comprime la bille, la fusion brûle, le feu repousse le vent — **28 fusions, feedback +23 % d'énergie**, et le témoin qui dit zéro : sans forçage, **0 events**.

Le tout scellé par **12/12 tests verts** et un red-team final par RATISS-Omni (47/47 verts sur 5 dépôts).

2. Carte d'identité du dépôt

Élément	Valeur exacte
Nom	RATISS-NUCLEAIRE — fusion ICF v0.2 + stellaire + moteur unifié
Institution	RATISS Labs (Cameroun) — projet indépendant mono-auteur
Création	25 septembre 2026
Fronts	3 : ICF v0.2 · Stellaire · Moteur unifié (NAVIER ↔ FUSION)
Tests	12/12 scellés
Stack	Python, numpy — zéro neurone
Étiquette	· [calcul] calcul
Licence	MIT

3. Le vocabulaire, pour tout comprendre

- **Déplétion** : le carburant D/T se **consomme** — le burn appauvrit le hot-spot qui, réaliste oblige, s'auto-étouffe (burn-up). La v0.1 brûlait à taux constant : irréaliste.
- **Transport α diffusif** : les alphas de 3,5 MeV ne chauffent pas que localement — ils diffusent (portée $\sim T^2/n$) et une partie **s'échappe**. À bas pR , les perdus dominent : prouvé dans le dépôt.
- **Bremstrahlung** : le rayonnement de freinage — le plasma rayonne et perd de l'énergie. La v0.2 le compte et **prouve** qu'il reste $\ll$ du gain.
- **M_{enc}(r) — gravité enclose** : la masse contenue dans le rayon r, seule qui compte pour la gravité newtonienne à l'intérieur d'un nuage — le cœur du front stellaire.
- **G_{eff} renormalisé** : pour qu'un effondrement gravifique tienne en 60 picosecondes de simulation, la constante de Newton est renormalisée — assumé, écrit dans le code et le README.
- **Moteur unifié** : la boucle NAVIER → FUSION → NAVIER — l'énergie turbulente (E_{turb}) comprime, la fusion produit Q_{fus} , le feedback repousse le fluide.

4. Les trois fronts, chiffres exacts

ICF v0.2 — le feu qui compte son bois

Protocole : $n = 2000$, drive $8e-10$. Verdict : **436 fusions, $T = 18.4$ keV, Q pic 101 → 60**. Trois preuves internes : - le burn **s'auto-étouffe** par déplétion locale (hot-spot burn-up réaliste) ; - à bas pR , les **alphas perdus $\gg$ déposés** (prouvé) ; - le **brem $\ll$ gain** (prouvé — le rayonnement ne tue pas l'ignition à cette échelle). Témoin : le froid donne **0 events**.

Stellaire — une étoile en 60 ps

Protocole : $n = 1500$, départ à $T = 0.1$ keV, gravité renormalisée (assumée). Le film mesuré : | Phase | Mesure | |---|---| | Effondrement | R : **14.9 → 5.3 μm ($\times 2.8$)** | | Chauffage gravifique |

T : 0.2 → 16 keV | | **FLASH** | **173 fusions à T = 161 keV** | | Explosion | expansion jusqu'à **141 μm** | Q = 2.9. Témoin : sans gravité (G = 0), le nuage **se disperse** — pas de flash.

Moteur unifié — le vent allume le feu

Protocole : SPH NAVIER (forçage) + bille D-T, couplage 0D. Verdict : **28 fusions, feedback +23 % d'énergie**. Témoin : **sans forçage, 0 events — le calme n'allume pas**. C'est la première boucle complète de l'écosystème RATISS : le vent comprime, le feu éclaire, le feu repousse.

5. La méthode : les témoins disent zéro

- **Cinétique macro assumée** : 1 événement = w paires — et le test qui le prouve : sans le boost statistique, **0 events même à C = 3.3 et T = 31 keV**. Le jouet $\rho R \sim 1e-10$ est à $1e10$ du NIF — écrit, pas caché.
- **Gravité renormalisée assumée** : G_{eff} calibré pour un temps de chute libre $\sim \text{ps}$ — écrit dans le code.
- **Chaque front a son témoin qui dit zéro** : froid sans drive → 0 ; sans gravité → dispersion ; sans forçage → 0 events.
- « Les NOMBRES sont du jouet ; les FILMS (burn-up, flash, feedback) sont la physique. »

6. Le lien à l'écosystème

RATISS-NUCLEAIRE est le **carrefour** du labo : il importe la v0.1 scellée de FUSION, le fluide SPH de NAVIER, et il est **serti** par le red-team d'Omni (12/12 verts en 129 s). C'est aussi l'illustration la plus parlante du programme RATISS : la même chaîne question → témoin → mesure → verdict qui a testé des qubits ici raconte une supernova.

7. Ce que le dépôt n'établit pas

- **Aucun claim astrophysique réel** : G_{eff} renormalisé, unités jouets, ρR à $1e10$ du NIF — les films sont des régimes, pas des mesures d'étoiles.
- La compression reste modeste ($\times 2.3-2.8$) ; v0.3 (« compression $\times 10$, cinétique honnête sans boost ? ») est un chantier ouvert.
- Le transport α est un proxy diffusif, pas un Fokker-Planck complet (roadmap).
- Le couplage NAVIER↔FUSION est 0D — une première boucle, pas un code couplé complet.

8. Les phrases à retenir (citations exactes)

- « On a allumé une bille, puis une étoile, puis on a branché le vent sur le feu. »
- « Et les trois ont un témoin qui dit zéro. »
- « Le feu qui compte son bois. »

- « Le calme n'allume pas. »

9. FAQ du Deep Dive

Q : Qu'est-ce que la v0.2 corrige par rapport à la v0.1 ? R : Trois réalités physique : le carburant se **consomme** (déplétion — le burn s'auto-étouffe), les alphas **diffluent et s'échappent** (transport + pertes), et le plasma **rayonne** (brem). Verdict : toujours 436 fusions et un pic Q de 101, mais qui retombe à 60 — le feu compte son bois.

Q : La « supernova », c'est vraiment une supernova ? R : C'est le **film** complet d'un effondrement gravifique → flash d'ignition (173 fusions à 161 keV) → explosion (141 μm), en unités jouets avec G renormalisé. Le labo ne prétend rien sur les vraies étoiles : il prouve que le **régime** (effondrement → flash → rebond explosif) émerge du moteur avec ses témoins à zéro.

Q : Le moteur unifié, pourquoi c'est un jalon ? R : Parce que c'est la première **boucle fermée inter-dépôts** : la turbulence (NAVIER) allume la fusion (28 fusions), la fusion rend +23 % d'énergie au fluide. Et le témoin inverse est propre : sans forçage, 0 events.

Q : Qui est derrière ? R : RATISS Labs, laboratoire indépendant mono-auteur de Jonathan Evina (Cameroun). MIT, tout public.

Q : Comment rejouer ? R : `git clone https://github.com/jonathansearch/RATISS-NUCLEAIRE`, `pip install -e .`, `pytest tests/ -q` (12/12), puis les trois démos : `ignition.py` (ICF v0.2), `stellar.py` (supernova), `moteur.py` (moteur unifié).

10. Fiche de fin

RATISS Labs · Jonathan Evina · Cameroun · Septembre 2026 · MIT. Document Deep Dive n°9/14 — série « Les découvertes RATISS du 20 septembre » — généré depuis les sources primaires du dépôt.